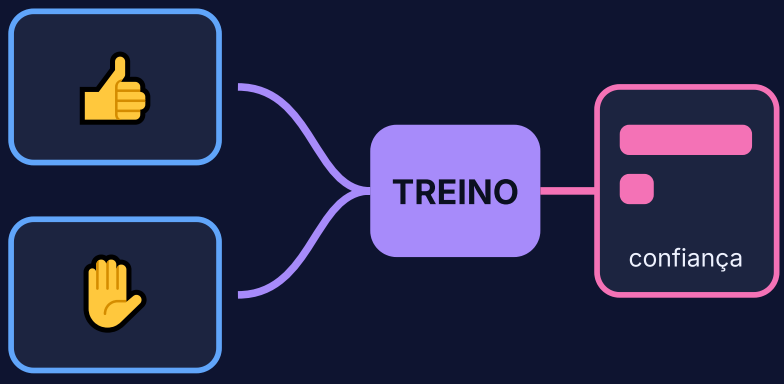
PASSO A PASSO · PRÁTICA DO BLOCO 2

Treine sua própria IA com o Teachable Machine

Do zero a um modelo que reconhece gestos pela webcam, em cerca de 15 minutos, sem instalar nada e sem escrever código. E depois: como ver o viés acontecer e como levar o modelo para um site.



Palestra **IA por dentro** · Semana de Tecnologia · ADS · FATEC Indaiatuba · outubro de 2026

Prof. Marlon Greg · github.com/marlon-greg

SUMÁRIO

O caminho

01	O que é e do que você precisa	antes de começar
02	Criar o projeto	Get Started → Image Project
03	Criar as classes	o que o modelo vai diferenciar
04	Coletar exemplos	webcam ou upload
05	Treinar	Train Model
06	Testar	Preview e barras de confiança
07	Ajustes avançados	epochs, batch size, learning rate
08	Experimento de viés	ver o modelo aprender a coisa errada
09	Salvar e exportar	Drive, link, TensorFlow.js
10	Áudio e pose	os outros tipos de projeto
11	Ideias de projetos	para fazer em casa

🌐 **A interface é em inglês**

Neste guia, todo botão aparece assim: **Train Model** *(treinar modelo)* — o nome exato que você vai ver na tela, seguido da tradução. As ilustrações são **esquemas simplificados** da tela, não capturas reais: o visual do site pode mudar um pouco com o tempo.

PASSO 1

O que é e do que você precisa

O **Teachable Machine** é uma ferramenta gratuita do Google para treinar modelos de machine learning direto no navegador. Você mostra exemplos, clica em treinar e, em segundos, tem um modelo que reconhece **imagens**, **sons** ou **poses do corpo**.

Por trás, ele usa **transferência de aprendizado**: parte de um modelo que já foi treinado com muitas imagens e já reconhece formas, bordas e texturas. Você só ensina a parte final — por isso poucos exemplos bastam.

✅ Você precisa de

- Um computador com **webcam** (o celular até abre o site, mas a experiência é bem melhor no computador)
- Navegador atualizado (Chrome, Edge ou Firefox)
- 15 minutos

🔒 Seus dados

O treino acontece **no seu navegador**: as imagens da webcam não são enviadas para treinar nada fora do seu computador. Elas só saem daí se você salvar o projeto no Google Drive ou publicar o modelo.

🎯 O que vamos construir

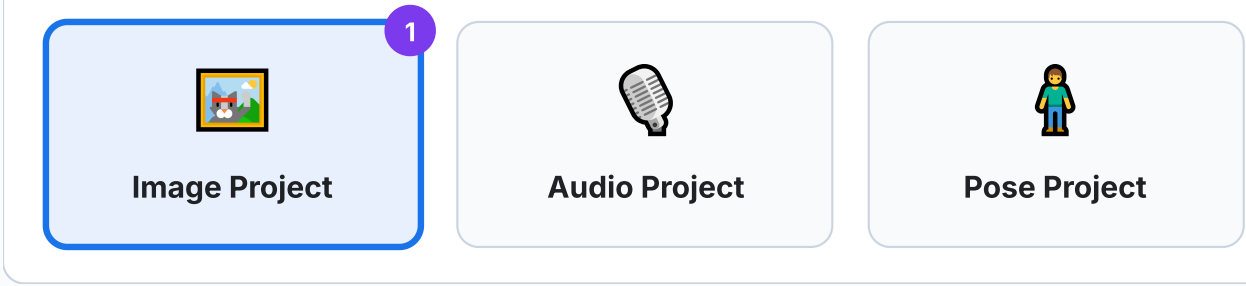
Um modelo que reconhece três situações pela webcam: **Joinha** 👍, **Mão aberta** ✋ e **Nada** (só você, sem gesto). É o mesmo que fizemos ao vivo na palestra.

PASSO 2

Criar o projeto

1. Acesse **teachablemachine.withgoogle.com**.
2. Clique em **Get Started** *(começar)*.
3. Na tela *New Project* *(novo projeto)*, escolha **Image Project** *(projeto de imagem)*.
4. Escolha **Standard image model** *(modelo de imagem padrão)*. A outra opção, *Embedded image model*, é para microcontroladores — não precisamos dela.

ESQUEMA · TELA “NEW PROJECT”



1 Clique em **Image Project** e depois em **Standard image model**.

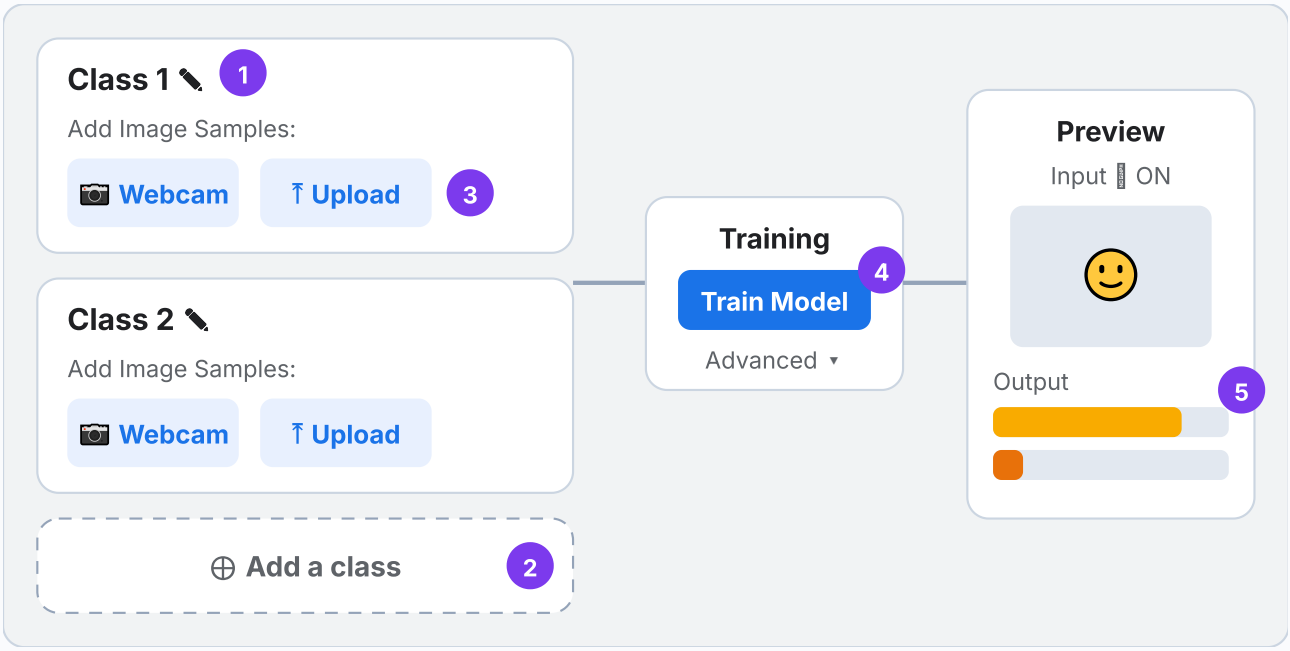
PASSO 3

Criar as classes

Uma **classe** é cada categoria que o modelo vai aprender a diferenciar.

A tela de trabalho tem três colunas, da esquerda para a direita: **classes** (seus exemplos) → **treino** → **teste**.

ESQUEMA · TELA DE TRABALHO DO PROJETO DE IMAGEM



1. Clique no lápis ✎ ao lado de “Class 1” para renomear a classe.
2. **Add a class** *(adicionar uma classe)* cria mais uma categoria.
3. **Webcam** grava exemplos pela câmera; **Upload** *(enviar)* usa imagens do computador.
4. **Train Model** *(treinar modelo)* e o menu **Advanced** *(avançado)*.
5. **Preview** *(prévia)*: as barras de **Output** *(saída)* mostram a confiança em cada classe.

1. Renomeie **Class 1** para **Joinha** e **Class 2** para **Mão aberta**.
2. Clique em **Add a class** e crie a classe **Nada**.

💡 **Por que a classe “Nada”?**

O modelo **sempre** escolhe uma das classes que conhece. Sem a classe “Nada”, quando você estiver parado ele vai dizer, com confiança, que é “Joinha” ou “Mão aberta”. A classe de fundo ensina a ele o que é “nenhum gesto”.

PASSO 4

Coletar exemplos

Esta é a etapa que mais importa. A qualidade do modelo depende quase toda daqui.

1. Na classe **Joinha**, clique em `Webcam`. Se o navegador pedir permissão para usar a câmera, permita.
2. Faça o gesto e **segure** o botão `Hold to Record` *(segure para gravar)*. Enquanto você segura, ele tira várias fotos por segundo.
3. Junte de **50 a 100 imagens**. Enquanto grava, **varie**: aproxime e afaste a mão, mude o ângulo, use a mão esquerda e a direita.
4. Repita para **Mão aberta** e para **Nada** (você parado, mãos abaixadas, olhando para a câmera).

✅ Bons exemplos

- Quantidade parecida em todas as classes
- Variedade de ângulo, distância e posição
- Se possível, mais de uma pessoa e mais de um fundo
- Luz parecida com a de onde você vai usar o modelo

⚠️ Armadilhas

- Uma classe com 200 fotos e outra com 20
- Todas as fotos idênticas (mão parada no mesmo lugar)
- Mudar de roupa ou de lugar só numa das classes — o modelo aprende a roupa, não o gesto

Prefere usar fotos prontas? Clique em `Upload` e arraste imagens do computador, ou escolha uma pasta do Google Drive. Funciona para qualquer coisa: tipos de folha, raças de cachorro, peças com defeito e sem defeito.

Errou uma foto? Passe o mouse sobre a miniatura e clique na lixeira para apagar.

PASSO 5

Treinar

1. Clique em **Train Model** *(treinar modelo)*.
2. Aparece uma mensagem de preparação dos dados e depois o progresso do treino.
3. **Não troque de aba** e não minimize o navegador até terminar. Muitos navegadores economizam processamento em abas que não estão visíveis, e o treino pode travar ou ficar muito lento.

> 🧠 **O que está acontecendo agora**
>
> O modelo olha cada exemplo, faz uma previsão, compara com a resposta certa (a classe onde você colocou a foto) e ajusta seus **pesos** um pouquinho para errar menos. Ele repete esse ciclo várias vezes sobre todas as imagens. Como só a parte final do modelo está sendo ajustada (transferência de aprendizado), isso leva segundos.

PASSO 6

Testar

1. Quando o treino termina, a área **Preview** *(prévia)* liga a webcam sozinha.
2. Faça cada gesto e observe as barras de **Output** *(saída)*: cada uma mostra a **confiança** do modelo em uma classe, de 0% a 100%.
3. Teste casos difíceis: gesto pela metade, mão muito perto, mão muito longe, outra pessoa, outra iluminação.
4. Para testar com uma imagem do computador, troque a entrada de *Webcam* para *File* *(arquivo)* no seletor acima da imagem. O botão **Input** *(entrada)* liga e desliga a câmera.

> 💡 **Confiança não é certeza**
>
> Uma barra em 98% quer dizer que, para o modelo, aquela classe é muito mais parecida com o que ele está vendo do que as outras. Não quer dizer que ele esteja certo. Se ele está confiante e errado, o problema quase sempre está nos dados de treino.

> ✏️ **Desafio rápido**
>
> Descubra pelo menos **duas situações** em que o seu modelo erra com confiança alta. Para cada uma, pense: que exemplos estavam faltando no treino? Adicione esses exemplos, treine de novo e veja se melhorou.

PASSO 7

Ajustes avançados

Clique em **Advanced** *(avançado)*, abaixo do botão de treino. Os valores padrão funcionam bem; mexa só para experimentar.

OPÇÃO	PADRÃO	O QUE SIGNIFICA	SE AUMENTAR...
Epochs *(épocas)*	50	Quantas vezes o modelo passa por **todas** as imagens de treino.	Aprende mais os exemplos — mas, demais, pode "decorar" (overfitting).
Batch Size *(tamanho do lote)*	16	Quantas imagens ele olha antes de cada ajuste dos pesos.	Ajustes mais estáveis e em menor número por época.
Learning Rate *(taxa de aprendizado)*	0.001	O tamanho de cada ajuste nos pesos.	Aprende mais rápido, mas pode "passar do ponto" e ficar instável.

Em **Under the hood** *(por baixo do capô)* aparecem gráficos de **acurácia** e **perda** (*loss*) por época, e a acurácia por classe. Repare que o site separa automaticamente uma parte das suas imagens para **teste** — exatamente a ideia de conjunto de treino e conjunto de teste. **Reset Defaults** *(restaurar padrões)* volta aos valores originais.

> 🧪 **Experimente**
> Treine com **5 epochs** e depois com **200**. Compare como o modelo se comporta com gestos que não estavam no treino. Mais treino é sempre melhor?

PASSO 8

Experimento de viés

O mesmo experimento da palestra. Ele mostra, em miniatura, um dos maiores problemas da IA no mundo real.

1. Crie um projeto novo. Treine **Joinha** e **Mão aberta** com exemplos de **uma só pessoa**, num **fundo só**.
2. Agora, para deixar o efeito bem visível: grave a classe Joinha usando uma camiseta **clara** e a classe Mão aberta usando um casaco **escuro**.
3. Treine e teste trocando de roupa: faça joinha usando o casaco escuro. O que o modelo diz?
4. Peça para outra pessoa testar, em outro lugar. Anote quando ele erra.
5. Adicione nas mesmas classes exemplos com as duas roupas, de outra pessoa e de outro fundo. Treine de novo e compare.

📌 **O que você acabou de ver**

O modelo não sabe o que você "quis" ensinar. Ele aprende **qualquer diferença** que separe as classes nos dados — e a roupa era a diferença mais fácil. Em sistemas reais (crédito, contratação, reconhecimento facial), dados pouco variados geram o mesmo tipo de erro, só que com pessoas de verdade sendo prejudicadas. **Modelo bom vem de dados bons.**

PASSO 9

Salvar e exportar

Salvar o projeto (para continuar depois)

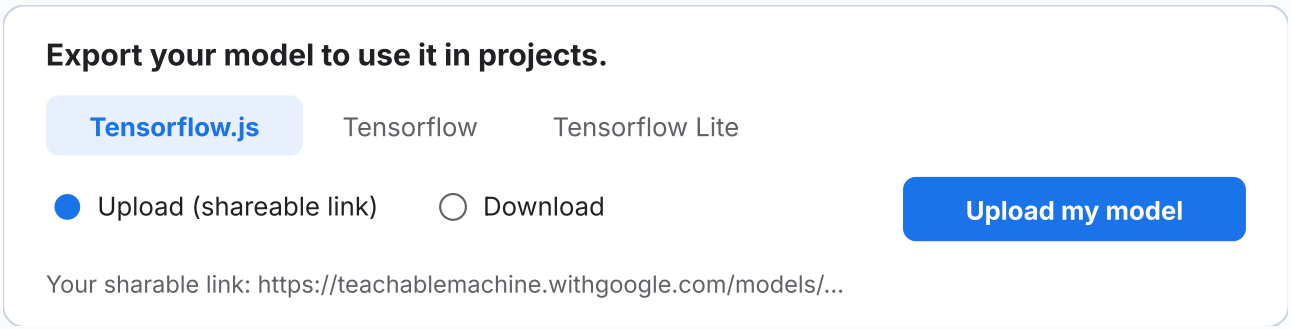
Clique no menu ☰ no canto superior esquerdo:

- **Save project to Drive** *(salvar projeto no Drive)* — guarda tudo, inclusive as imagens, no seu Google Drive.
- **Download project as file** *(baixar projeto como arquivo)* — um arquivo que você abre depois com *Open project from file*.

Exportar o modelo (para usar em outro lugar)

1. Na área Preview, clique em **Export Model** *(exportar modelo)*.
2. Na aba **Tensorflow.js**, escolha *Upload (shareable link)* *(enviar, com link compartilhável)* e clique em **Upload my model** *(enviar meu modelo)*. O site gera um link público para o modelo. Só o modelo treinado é enviado, não as suas fotos.
3. Logo abaixo aparece um **código de exemplo** pronto para copiar. As outras abas oferecem o modelo para **Tensorflow** (Python) e **Tensorflow Lite** (celulares e dispositivos pequenos).

ESQUEMA · JANELA "EXPORT YOUR MODEL"



Desafio extra: o seu modelo num site

Com o link do modelo, esta página mínima liga a webcam e mostra a classe mais provável. Salve como `index.html`, troque o endereço do modelo e abra num servidor local (por exemplo, a extensão *Live Server* do VS Code).

```
<div id="saida">Carregando…</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@latest/dist/tf.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@teachablemachine/image@latest/dist/teachablemachine-
image.min.js"></script>
<script>
  const URL = "https://teachablemachine.withgoogle.com/models/SEU_MODELO/"; // troque aqui
  let model, webcam;
```

```
  async function init() {
    model = await tmImage.load(URL + "model.json", URL + "metadata.json");
    webcam = new tmImage.Webcam(300, 300, true); // largura, altura, espelhar
    await webcam.setup();                        // pede permissão da câmera
    await webcam.play();
    document.body.appendChild(webcam.canvas);
    requestAnimationFrame(loop);
  }

  async function loop() {
    webcam.update();
    const prev = await model.predict(webcam.canvas); // [{ className, probability }, ...]
    const top = prev.reduce((a, b) => (b.probability > a.probability ? b : a));
    document.getElementById("saida").textContent =
      top.className + " · " + Math.round(top.probability * 100) + "%";
    requestAnimationFrame(loop);
  }

  init();
</script>
```

O código de exemplo oficial, gerado na própria janela de exportação, também tem uma versão para **p5.js**. Use-o como referência caso as bibliotecas mudem de versão.

PASSO 10

Áudio e pose

O fluxo é o mesmo — classes, exemplos, treino, teste — muda só o tipo de dado.

🎙️ Audio Project *(projeto de áudio)*

- Já começa com a classe **Background Noise** *(ruído de fundo)*: grave o silêncio do ambiente. Ela exige mais amostras que as outras.
- Cada amostra é um trecho curto de som, gravado pelo microfone.
- Ideias: reconhecer palmas, assobio, "sim" e "não", o som de um eletrodoméstico.

🧍 Pose Project *(projeto de pose)*

- Em vez da imagem inteira, o modelo usa a posição de **pontos do corpo** (ombros, cotovelos, joelhos...), detectados pela webcam.
- Como olha o "esqueleto", sofre menos com roupa e fundo.
- Ideias: reconhecer postura correta ao sentar, poses de yoga, movimentos de exercício.

🔎 Para pensar

Por que um modelo de **pose** tende a sofrer menos com o viés da roupa do que um modelo de **imagem**? Que tipo de viés ele ainda pode ter? (Dica: pense em quem gravou os exemplos — altura, tipo de corpo, mobilidade.)

PASSO 11

Ideias de projetos para fazer em casa

♻️ Lixo reciclável

Iniciante

Classes: plástico, papel, metal, orgânico. Use fotos de objetos reais em vários fundos.

😷 Uso de máscara ou óculos

Iniciante

Duas classes. Ótimo para ver viés: teste com pessoas que não estavam no treino.

✊✋✌️ Pedra, papel e tesoura

Intermediário

Exporte para TensorFlow.js e faça o computador jogar contra você numa página web.

🪑 Postura no computador

Intermediário

Pose Project com “postura boa” e “postura ruim”; avise quando você relaxar demais.

👏 Controle por som

Intermediário

Audio Project: palmas avançam slides; assobio volta.

🔧 Controle de qualidade

Avançado

Peças boas × com defeito. Escreva um relatório: onde ele erra e quais dados faltam.

🚀 Leve para o portfólio

Publique a página do seu modelo no **GitHub Pages** e escreva um **README** com: o problema, as classes, quantas imagens usou, onde o modelo erra e por quê. Mostrar que você entende os limites do modelo vale mais do que dizer que ele acerta 99%.

Passo a passo da prática do Bloco 2 da palestra **IA por dentro** · Semana de Tecnologia · ADS · FATEC Indaiatuba · outubro de 2026 · Prof. Marlon Greg (github.com/marlon-greg).
Material completo: **marlon-greg.github.io/ia-desmistificada** · Conteúdo sob CC BY 4.0. Teachable Machine é uma ferramenta do Google; a interface pode mudar com o tempo.